Chapitre : Angles orientés et trigonométrie

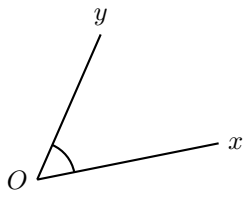
I - Angles orientés

1 - Rappels et compléments

a) Rappels : angles géométriques

Définition :

Un angle géométrique est déterminé par deux demi-droites **[Ox)** et **[Oy)** de même origine **O**.

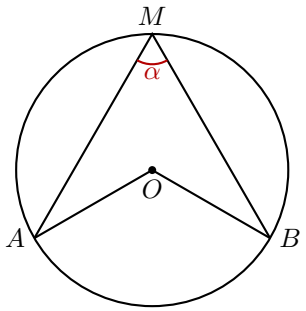


Ici, on a : $\widehat{xOy} = \widehat{yOx}$

Définition : **Radian**

$*_1$ Un angle inscrit dans un cercle est un angle dont le sommet appartient au cercle et ses côtés recoupent le cercle.

$*_2$ Un angle au centre d'un cercle est un angle dont le sommet est le centre du cercle.

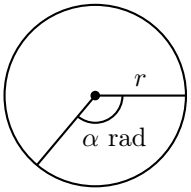


$\widehat{AMB}$ est un angle inscrit

$\widehat{AOB}$ est un angle au centre

$*_3$ L'angle α qui intercepte un arc de longueur égale au rayon du cercle est appelé radian, noté rad.

$*_4$ La longueur l d'un arc de cercle de rayon r intercepté par un angle au centre de mesure α en radian est égal à :



$$\boxed{l = r\alpha}$$

Application

Calculer la longueur de l'arc de cercle de rayon r intercepté par un angle au centre α rad avec $r = 2$ et $\alpha = \dfrac{\pi}{3}$

Correction

Soit l la longueur de l'arc.
$l = r\alpha$
$l = 2 \times \dfrac{\pi}{3}$

$$\boxed{l = \frac{2\pi}{3}}$$

Remarque :

i) La mesure d'un angle géométrique appartient à l'intervalle $[0, \pi]$.
ii) L'angle plat mesure 180° (degré), π rad (radian) et 200 gr (grade).

Application

Déterminer les mesures en radians, en grades de l'angle $\widehat{xOy}$ dans les cas suivants :

a) $mes(\widehat{xOy}) = 30°$
b) $mes(\widehat{xOy}) = 45°$
c) $mes(\widehat{xOy}) = 60°$
d) $mes(\widehat{xOy}) = 90°$

Correction

Pour convertir les degrés (D) en radians (R) et en grades (G), on utilise la relation de proportionnalité :

$$\frac{D}{180} = \frac{R}{\pi} = \frac{G}{200}$$

a) **Pour** 30° **:**
— En radians : $R = \frac{30 \times \pi}{180} = \frac{\pi}{6}$ rad
— En grades : $G = \frac{30 \times 200}{180} = \frac{100}{3} \approx 33,33$ gr

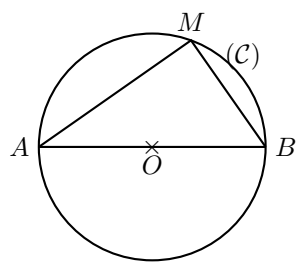
b) **Pour** $45°$ **:**
   — En radians : $R = \frac{45\times\pi}{180} = \frac{\pi}{4}$ rad
   — En grades : $G = \frac{45\times 200}{180} = 50$ gr
c) **Pour** $60°$ **:**
   — En radians : $R = \frac{60\times\pi}{180} = \frac{\pi}{3}$ rad
   — En grades : $G = \frac{60\times 200}{180} = \frac{200}{3} \approx 66,66$ gr
d) **Pour** $90°$ **:**
   — En radians : $R = \frac{90\times\pi}{180} = \frac{\pi}{2}$ rad
   — En grades : $G = \frac{90\times 200}{180} = 100$ gr

2 - Propriétés

i) Deux angles inscrits qui interceptent le même arc ont des mesures égales.
ii) La mesure de l'angle au centre est le double de la mesure de l'angle inscrit interceptant le même arc de cercle.

Application

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre O et de diamètre $[AB]$.
Montrer que pour tout point M du cercle $(\mathcal{C})$ $(M \in \mathcal{C})$ distinct de A et B, AMB est un triangle rectangle en M.



Correction Rigoureuse

Données : Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre O. $[AB]$ est un diamètre de $(\mathcal{C})$, donc les points A, O et B sont alignés dans cet ordre. Le point M appartient au cercle $(\mathcal{C})$ et est distinct de A et B.

Démonstration :

1. L'angle $\widehat{AMB}$ est un **angle inscrit** dans le cercle $(\mathcal{C})$ qui intercepte l'arc de cercle $\overset{\frown}{AB}$.
2. L'angle $\widehat{AOB}$ est l'**angle au centre** associé, car il intercepte le même arc $\overset{\frown}{AB}$.
3. D'après la propriété de l'angle au centre, on sait que la mesure d'un angle inscrit est égale à la moitié de celle de l'angle au centre associé :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2}\widehat{AOB}$$

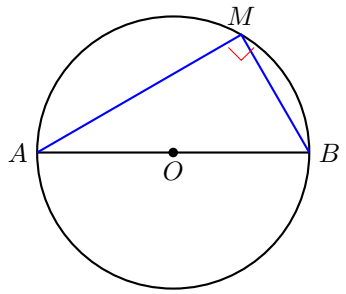
4. Or, $[AB]$ étant un diamètre passant par le centre O, l'angle $\widehat{AOB}$ est un **angle plat**. Sa mesure est donc :

$$\widehat{AOB} = 180° \quad (\text{ou } \pi \text{ rad})$$

5. En substituant cette valeur dans la relation précédente, on obtient :

$$\widehat{AMB} = \frac{1}{2} \times 180° = 90°$$

Conclusion : L'angle $\widehat{AMB}$ étant un angle droit (90°), le triangle AMB est **rectangle en** M.

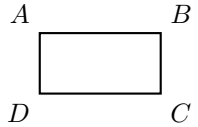


b - Compléments : quadrilatère inscriptible

Un quadrilatère est un polygone qui a 4 côtés.

Remarque : On distingue 3 types de quadrilatère :

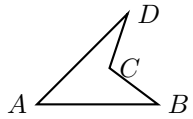
* **quadrilatère convexe :**



$ABCD$ est un quadrilatère convexe.

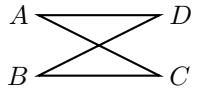
Ex : carré, rectangle, trapèze...

* **quadrilatère concave :**



$ABCD$ est un quadrilatère concave.

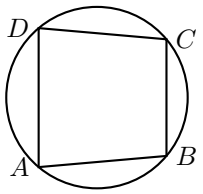
* **quadrilatère croisé :**



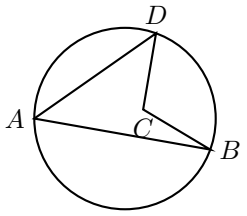
$ABCD$ est un quadrilatère croisé.

Définition 2 :
Un quadrilatère est dit inscriptible dans un cercle lorsque ses 4 sommets sont sur le cercle.

Ex :

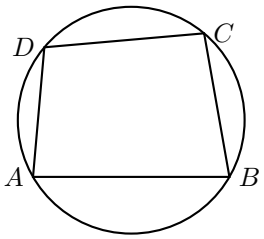


$ABCD$ est inscriptible au cercle



$ABCD$ est inscriptible au cercle

Propriété 1 :
Si un quadrilatère (non croisé) est inscrit dans un cercle, alors ses angles opposés sont supplémentaires.

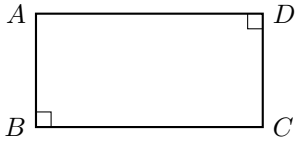


$\hat{A} + \hat{C} = 180°$
$\hat{B} + \hat{D} = 180°$
Propriété 2 :
Si un quadrilatère convexe non croisé a ses angles opposés supplémentaires, alors il est inscriptible dans un cercle.

Application

Soit $ABCD$ un quadrilatère tel que $\hat{B} = \hat{D} = 90°$.
Montrer que $ABCD$ est inscriptible dans un cercle.

Correction



On a : $\hat{B} = 90°$ et $\hat{D} = 90°$
donc $\hat{B} + \hat{D} = 180°$

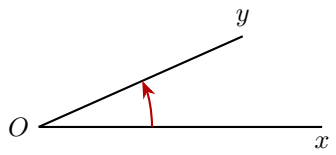
or $\hat{A} + \hat{B} + \hat{C} + \hat{D} = 360°$
$\hat{A} + 90° + \hat{C} + 90° = 360°$
$\hat{A} + \hat{C} = 360° - 180°$
$\hat{A} + \hat{C} = 180°$

Les angles opposés sont supplémentaires, donc le quadrilatère $ABCD$ est bien inscriptible dans un cercle.

2 - Angles orientés

a) Définition

Soient $[Ox)$ et $[Oy)$ deux demi-droites de même origine O.
On dit que ces demi-droites déterminent un **angle orienté** lorsqu'on choisit un sens de parcours du secteur angulaire et on note (Ox, Oy).



$(\overrightarrow{Ox}, \overrightarrow{Oy}) = -(\overrightarrow{Oy}, \overrightarrow{Ox})$

b) Mesure principale

La mesure principale d'un angle orienté est un réel $\alpha \in]-\pi, \pi]$.

Remarque :
Si α est mesure principale d'un angle alors :
$\theta = \alpha + 2k\pi$ avec $k \in \mathbb{Z}$, est aussi une mesure de l'angle.

Application

Déterminer la mesure principale α de l'angle orienté θ dans les cas suivants :

a) $\theta = \dfrac{37}{3}\pi$

b) $\theta = -\dfrac{71}{3}\pi$

c) $\theta = \dfrac{119}{2}\pi$

Correction

Pour déterminer la mesure principale $\alpha \in]-\pi, \pi]$ d'un angle θ, on cherche l'entier k tel que :

$$\alpha = \theta - 2k\pi$$

a) **Pour** $\theta = \dfrac{37}{3}\pi$

$\dfrac{37}{3} \approx 12,33$. L'entier pair le plus proche est 12.

$$\alpha = \frac{37\pi}{3} - 12\pi = \frac{37\pi - 36\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

$\dfrac{\pi}{3} \in]-\pi, \pi]$, donc $\alpha = \dfrac{\pi}{3}$.

b) **Pour** $\theta = -\dfrac{71}{3}\pi$

$-\dfrac{71}{3} \approx -23,66$. L'entier pair le plus proche est -24.

$$\alpha = -\frac{71\pi}{3} - (-24\pi) = -\frac{71\pi}{3} + \frac{72\pi}{3} = \frac{\pi}{3}$$

$\dfrac{\pi}{3} \in]-\pi, \pi]$, donc $\alpha = \dfrac{\pi}{3}$.

c) **Pour** $\theta = \dfrac{119}{2}\pi$

$\dfrac{119}{2} = 59,5$. L'entier pair le plus proche est 60.

$$\alpha = \frac{119\pi}{2} - 60\pi = \frac{119\pi - 120\pi}{2} = -\frac{\pi}{2}$$

$-\dfrac{\pi}{2} \in]-\pi, \pi]$, donc $\alpha = -\dfrac{\pi}{2}$.

Exercice de Synthèse

Partie A : Géométrie Plane

Soit $(\mathcal{C})$ un cercle de centre O. Soit $[AB]$ un diamètre de ce cercle. On considère un point C sur le cercle tel que $\widehat{BOC} = 60°$.

1. Quelle est la nature du triangle ABC ? Justifier.
2. Calculer la mesure de l'angle inscrit $\widehat{BAC}$.
3. Soit D le point diamétralement opposé à C. Démontrer que le quadrilatère $ACBD$ est un rectangle. Est-il inscriptible ?

Partie B : Angles orientés

On considère l'angle orienté $\theta = (\overrightarrow{OA}, \overrightarrow{OC})$.

1. Donner une mesure de θ en degrés, puis en radians.
2. Déterminer la mesure principale de l'angle $\phi = \dfrac{25\pi}{3}$.

Correction

Partie A

1. C appartient au cercle de diamètre $[AB]$. Tout triangle inscrit dans un cercle ayant pour côté un diamètre est rectangle. Donc ABC **est rectangle en** C.
2. $\widehat{BAC}$ est un angle inscrit qui intercepte l'arc $\widehat{BC}$. $\widehat{BOC}$ est l'angle au centre associé.
$$\widehat{BAC} = \frac{1}{2}\widehat{BOC} = \frac{1}{2}(60°) = \mathbf{30°}$$
3. Les diagonales $[AB]$ et $[CD]$ sont des diamètres du cercle. Elles ont donc la même longueur et se coupent en leur milieu O. Un quadrilatère dont les diagonales sont égales et se coupent en leur milieu est un **rectangle**. Tout rectangle est **inscriptible** car ses angles opposés sont supplémentaires ($90° + 90° = 180°$).

Partie B

1. Comme A, O, B sont alignés, $\widehat{AOC} = 180° - \widehat{BOC} = 180 - 60 = \mathbf{120°}$. En radians : $R = \dfrac{120 \times \pi}{180} = \dfrac{\mathbf{2}\pi}{\mathbf{3}}$ rad.
2. Pour $\phi = \dfrac{25\pi}{3}$: $\dfrac{25}{3} \approx 8,33$. L'entier pair le plus proche est 8.
$$\alpha = \frac{25\pi}{3} - 8\pi = \frac{25\pi - 24\pi}{3} = \frac{\pi}{\mathbf{3}}$$
La mesure principale est $\dfrac{\pi}{3}$ car elle appartient à $]-\pi, \pi]$.

Exercice : Mesures Principales

Déterminer la mesure principale $\alpha \in]-\pi; \pi]$ des angles orientés suivants :

a) $\theta_1 = \dfrac{47\pi}{4}$

b) $\theta_2 = -\dfrac{31\pi}{6}$

c) $\theta_3 = \dfrac{2026\pi}{3}$

d) $\theta_4 = -\dfrac{15\pi}{2}$

e) $\theta_5 = -15\pi$

f) $\theta_6 = 40\pi$

Correction détaillée

a) **Pour** $\theta_1 = \dfrac{47\pi}{4}$:
$\dfrac{47}{4} = 11,75$. L'entier pair le plus proche est 12.
$\alpha = \dfrac{47\pi}{4} - 12\pi = \dfrac{47\pi - 48\pi}{4} = -\dfrac{\pi}{\mathbf{4}}$
$-\dfrac{\pi}{4} \in]-\pi;\pi]$, c'est la mesure principale.

b) **Pour** $\theta_2 = -\dfrac{31\pi}{6}$:
$-\dfrac{31}{6} \approx -5,16$. L'entier pair le plus proche est -6 (car -4 donnerait un résultat hors intervalle).
$\alpha = -\dfrac{31\pi}{6} - (-6\pi) = -\dfrac{31\pi}{6} + \dfrac{36\pi}{6} = \dfrac{\mathbf{5}\pi}{\mathbf{6}}$
$\dfrac{5\pi}{6} \in]-\pi;\pi]$, c'est la mesure principale.

c) **Pour** $\theta_3 = \dfrac{2026\pi}{3}$:
$\dfrac{2026}{3} \approx 675,33$. L'entier pair le plus proche est 676.
$\alpha = \dfrac{2026\pi}{3} - 676\pi = \dfrac{2026\pi - 2028\pi}{3} = -\dfrac{\mathbf{2}\pi}{\mathbf{3}}$
$-\dfrac{2\pi}{3} \in]-\pi;\pi]$, c'est la mesure principale.

d) **Pour** $\theta_4 = -\dfrac{15\pi}{2}$:
$-\dfrac{15}{2} = -7,5$. L'entier pair le plus proche est -8.
$\alpha = -\dfrac{15\pi}{2} - (-8\pi) = -\dfrac{15\pi}{2} + \dfrac{16\pi}{2} = \dfrac{\pi}{\mathbf{2}}$
$\dfrac{\pi}{2} \in]-\pi;\pi]$, c'est la mesure principale.

e) **Pour** $\theta_5 = -15\pi$:
-15 est un nombre impair. On peut écrire $-15\pi = -14\pi - \pi$ ou $-16\pi + \pi$. Pour être dans l'intervalle $]-\pi;\pi]$, on choisit l'entier pair le plus proche qui permet de rester dans la borne.
$-15\pi - (-16\pi) = \pi$.
$\pi \in]-\pi;\pi]$, donc la mesure principale est π.

f) **Pour** $\theta_6 = 40\pi$:
40 est déjà un nombre pair. Cela signifie que l'angle correspond à 20 tours complets du cercle.
$\alpha = 40\pi - 40\pi = 0$.
$0 \in]-\pi;\pi]$, donc la mesure principale est 0.

C) Propriétés des angles orientés

Soient $\vec{u}$, $\vec{v}$ et $\vec{w}$ 3 vecteurs non nuls.

$P_1 : (\vec{u}, \vec{u}) = 0$
$P_2 : (\vec{u}, \vec{v}) = -(\vec{v}, \vec{u})$
$P_3 : (k\vec{u}, k'\vec{v}) = \begin{cases} (\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } kk' > 0 \\ \pi + (\vec{u}, \vec{v}) & \text{si } kk' < 0 \end{cases}$

P_4 : Relation de Chasles
$(\vec{u}, \vec{v}) = (\vec{u}, \vec{w}) + (\vec{w}, \vec{v})$

Application

Sachant que $(\vec{u}, \vec{v}) = \dfrac{\pi}{3}$ et $(\vec{w}, \vec{v}) = -\dfrac{\pi}{4}$, déterminer :

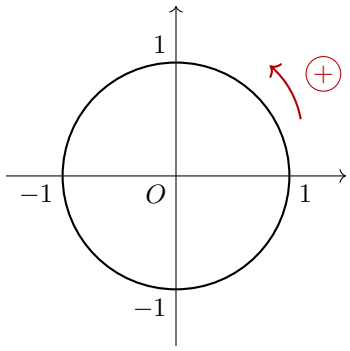
a) $(\vec{u}, 2\vec{v})$
b) $(-3\vec{u}, \vec{v})$
c) $(\vec{u}, \vec{w})$
d) $(-2\vec{v}, 5\vec{u})$
e) $(\vec{u}, -\vec{u})$

II - Trigonométrie

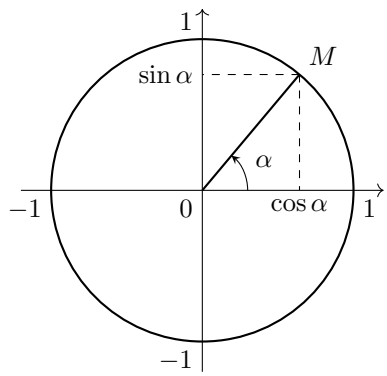
1 - Cosinus, sinus et tangente

a) Définitions

Définition 1 :
Dans un repère orthonormé $(O, \vec{i}, \vec{j})$, on appelle cercle trigonométrique, le cercle de centre O et de rayon 1 orienté dans le sens direct (sens contraire des aiguilles d'une montre). Le sens direct est aussi appelé sens trigonométrique.



Définition :
On munit le plan d'un cercle trigonométrique $(\mathcal{C})$ dans un repère $(O, \vec{i}, \vec{j})$.
Soient $M \in (\mathcal{C})$ et $\alpha \in]-\pi, \pi]$ tel que $\alpha = (\vec{i}, \overrightarrow{OM})$.



— L'abscisse du point M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est appelée cosinus de α et est notée $\cos\alpha$.
— L'ordonnée du point M dans $(O, \vec{i}, \vec{j})$ est appelée sinus de α et est notée $\sin\alpha$.

Remarque :
Soit $\alpha \in]-\pi, \pi]$. On appelle tangente de α notée $\tan\alpha$ le réel défini par :

$$\boxed{\tan\alpha = \frac{\sin\alpha}{\cos\alpha}}$$

$\tan\alpha$ existe ssi $\alpha \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi, k \in \mathbb{Z}$.

b) Propriétés : conséquences de la définition

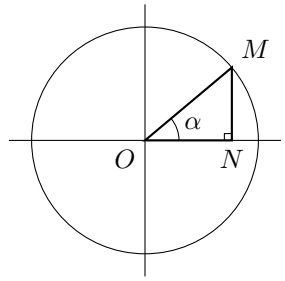
Propriété 1 : Pour tout réel α, on a :
i) $\cos(\alpha + 2k\pi) = \cos\alpha, \quad k \in \mathbb{Z}$
ii) $\sin(\alpha + 2k\pi) = \sin\alpha, \quad k \in \mathbb{Z}$

Propriété 2 : Pour tout réel α, on a :
i) $-1 \leq \cos\alpha \leq 1$
ii) $-1 \leq \sin\alpha \leq 1$

Propriété 3 : Pour tout réel α, on a :

$$\cos^2(\alpha) + \sin^2(\alpha) = 1$$

Preuve :



Soit le triangle OMN rectangle en N, d'après le théorème de Pythagore, on a :

$$ON^2 + MN^2 = OM^2$$

$$\begin{cases} ON = \cos\alpha \\ MN = \sin\alpha \\ OM = 1 \end{cases}$$

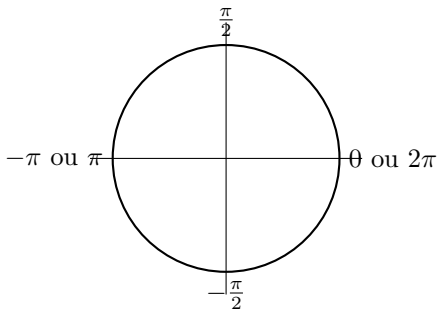
Donc $\cos^2\alpha + \sin^2\alpha = 1$

Exercice :

Soit $\alpha \neq \dfrac{\pi}{2} + k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$

Montrer que $1 + \tan^2\alpha = \dfrac{1}{\cos^2\alpha}$

c) Étude du signe du cosinus et du sinus dans les 4 quadrants



Soit $\alpha \in]-\pi, \pi]$.

α	$-\pi$		$-\pi/2$		0		$\pi/2$		π
$\sin\alpha$		$-$	0	$-$	0	$+$	0	$+$	
$\cos\alpha$		$-$	0	$+$	0	$+$	0	$-$	

Application

1) Calculer $\cos x$, sachant que :

$$\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2} \quad \text{et} \quad \frac{\pi}{2} < x < \pi$$

2) Soit $x \in]-\pi, 0[$ tel que : $\cos x = \dfrac{\sqrt{2}}{2}$. Déterminer la valeur de $\sin x$.

3) On donne $\tan x = \sqrt{3}$, $x \in]0, \pi/2[$. Déterminer $\sin x$ et $\cos x$.

Correction

1) Calculons $\cos x$

On sait que $\cos^2 x + \sin^2 x = 1$

$\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$

$\cos^2 x = 1 - \left(\dfrac{\sqrt{3}}{2}\right)^2$

$\cos^2 x = 1 - \dfrac{3}{4}$

$\cos^2 x = \dfrac{4-3}{4}$

$\cos^2 x = \dfrac{1}{4}$

$\cos x = \dfrac{1}{2} \quad \text{ou} \quad \cos x = -\dfrac{1}{2}$

or $x \in]\pi/2, \pi[\quad \text{donc} \quad \cos x < 0$

$$\boxed{\cos x = -\frac{1}{2}}$$

2) Déterminons la valeur de $\sin x$

On sait que : $\cos^2 x + \sin^2 x = 1 \implies \sin^2 x = 1 - \cos^2 x$

$$\sin^2 x = 1 - \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2$$

$$\sin^2 x = 1 - \frac{2}{4}$$

$$\sin^2 x = \frac{2}{4}$$

$$\sin x = \frac{\sqrt{2}}{2} \quad \text{ou} \quad -\frac{\sqrt{2}}{2}$$

Or $x \in]-\pi, 0[$, donc $\sin x < 0$.

$$\boxed{\sin x = -\frac{\sqrt{2}}{2}}$$

3) Déterminons $\sin x$ et $\cos x$

On a : $1+\tan^2 x = \dfrac{1}{\cos^2 x} \implies \cos^2 x = \dfrac{1}{1+\tan^2 x}$

$$\cos^2 x = \frac{1}{1+(\sqrt{3})^2}$$
$$\cos^2 x = \frac{1}{1+3} = \frac{1}{4}$$
$$\cos x = \frac{1}{2} \quad \text{ou} \quad \cos x = -\frac{1}{2}$$

Or $x \in]0, \pi/2[\implies \cos x > 0$

$$\boxed{\cos x = \frac{1}{2}}$$

$\tan x = \dfrac{\sin x}{\cos x} \implies \sin x = \cos x \times \tan x$

$\sin x = \frac{1}{2} \times \sqrt{3}$

$$\boxed{\sin x = \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

d) Valeurs particulières de cosinus, sinus et tangente

Le tableau suivant indique les valeurs remarquables des lignes trigonométriques à retenir.

α	0	$\frac{\pi}{6}$	$\frac{\pi}{4}$	$\frac{\pi}{3}$	$\frac{\pi}{2}$	π
$\sin\alpha$	0	$\frac{1}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	1	0
$\cos\alpha$	1	$\frac{\sqrt{3}}{2}$	$\frac{\sqrt{2}}{2}$	$\frac{1}{2}$	0	-1
$\tan\alpha$	0	$\frac{\sqrt{3}}{3}$	1	$\sqrt{3}$		0

Application

Calculer $\cos\left(\dfrac{97\pi}{4}\right)$ et $\sin\left(\dfrac{31\pi}{4}\right)$

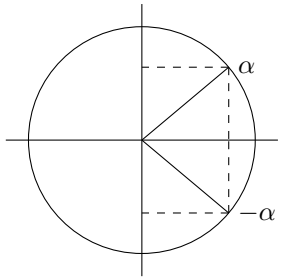
Correction

$$\frac{97\pi}{4} = \frac{\pi + 4 \times 24}{4}$$
$$\frac{97\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + \frac{4 \times 24}{4}$$
$$\frac{97\pi}{4} = \frac{\pi}{4} + 24$$
$$\cos\left(\frac{97\pi}{4}\right) = \cos\left(\frac{\pi}{4} + 24\right)$$
$$\boxed{\cos\left(\frac{97\pi}{4}\right) = \frac{\sqrt{2}}{2}}$$

$$\frac{31\pi}{3} = \frac{\pi + 3 \times 10}{3}$$
$$\frac{31\pi}{3} = \frac{\pi}{3} + 10$$
$$\sin\left(\frac{31\pi}{3}\right) = \sin\left(\frac{\pi}{3} + 10\right)$$
$$\boxed{\sin\left(\frac{31\pi}{3}\right) = \frac{\sqrt{3}}{2}}$$

2)Angles associés

a) Angles opposés



$\cos(-\alpha) = \cos(\alpha)$
$\sin(-\alpha) = -\sin(\alpha)$